



Código:	INV-2026	Curso:	ARQUITECTURA DE SOFTWARE		
Área / Programa que Coordina:		INGENIERIA_Y_TECNOLOGIA		Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

SÍLABO ACADÉMICO

DATOS DEL CURSO

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Ingeniería_de_Software
- Curso: Arquitectura de Software
- Facultad: Ingeniería_y_Tecnología
- Créditos: 4

1. SUMILLA

El curso de Arquitectura de Software es de naturaleza teórico-práctica y pertenece al área de formación especializada de la carrera de Ingeniería de Software. Tiene como propósito que el estudiante diseñe estructuras de software robustas, escalables y mantenibles mediante la selección de estilos y patrones adecuados. Los ejes temáticos principales comprenden: Patrones de diseño (creacionales, estructurales y de comportamiento), arquitectura de microservicios (descomposición, comunicación y gestión de datos) y la implementación de flujos de despliegue continuo (CI/CD) para garantizar la calidad y agilidad en la entrega de software.

2. COMPETENCIAS

- Diseño de Sistemas: Crea soluciones de software complejas aplicando principios de ingeniería y arquitectura que satisfagan requerimientos funcionales y no funcionales.
- Uso de Herramientas Modernas: Utiliza tecnologías de vanguardia, contenedores y herramientas de automatización para el despliegue de soluciones en entornos productivos.
- Resolución de Problemas: Analiza problemas complejos de software para proponer arquitecturas que optimicen el rendimiento y la escalabilidad.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Al finalizar el curso, el estudiante aplica patrones de diseño de software para resolver problemas recurrentes de estructura y comportamiento en aplicaciones de nivel empresarial.
- Al finalizar el curso, el estudiante diseña y documenta una arquitectura basada en microservicios, considerando la descentralización de datos y la comunicación entre servicios.
- Al finalizar el curso, el estudiante implementa un pipeline de despliegue continuo utilizando herramientas de automatización, asegurando la integración y entrega constante de código.

4. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla mediante una metodología activa y colaborativa. Las sesiones teóricas se complementan con talleres prácticos en laboratorios de cómputo. Se utiliza el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), donde los estudiantes trabajan en el diseño e implementación de un sistema distribuido a lo largo del ciclo. Se fomentará el uso de casos de estudio, revisiones de código por pares y el uso de plataformas de control de versiones y nube.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
-----------------------	----------	----------------	-------------------



Código:	INV-2026	Curso:	ARQUITECTURA DE SOFTWARE		
Área / Programa que Coordina:		INGENIERIA_Y_TECNOLOGIA		Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora			Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64	H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

Laboratorios	50%	Semanas 2-14	Desarrollo de código y despliegue en nube
Trabajo Final	50%	Semana 16	Sustentación del proyecto arquitectónico

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley Professional.
- Fowler, M. (2012). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.
- Newman, S. (2019). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.
- Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation. Addison-Wesley.